

자연어 파인튜닝 미니프로젝트

갈까말까

부산 장소 리뷰 구조화 AI

LoRA와 QLoRA로 학습한 AI가 호텔, 식당, 관광지 리뷰를 읽고
요구에 가장 잘 맞는 장소를 골라드려요

팀 소방서

최정민 김나경 남상기 윤아영 이건호
2026.09.28 기획 발표



Contents

갈까말까



01

프로젝트 소개

주제, 타겟, 목표

02

문제와 근거

왜 이 서비스가 필요한가

03

서비스와 기능

동작 흐름과 MVP

04

라벨과 데이터

카테고리별 라벨, 수집 계획

05

학습과 평가

LoRA vs QLoRA 실험

06

일정과 팀

개발 일정, 분담, 그라운드룰

왜 갈까말까인가요?

여행지를 고를 때 사람들은 별점보다 실제 방문자의 후기를 더 믿어요



리뷰는 넘쳐나는데

호텔, 식당, 관광지마다 후기가
수십, 수백 개씩 쌓여 있어요.



필요한 정보는 흩어져 있어요

장소마다 직접 읽고, 여러 곳을
비교해야 해요.

“부모님과 가도 많이 안 건나요?”

“웨이팅이 긴가요?”

“밤에 조용한가요?”

국내 여행 수요

①

13%

2026년 한국인이 선호하는 국내 여행지에서
부산이 3위였어요. 강원과 제주가 각각 22%
예요.

비교와 탐색의 부담

②

42%

여행자의 42%가 충분한 탐색을 선호하고,
이들 중 **40%**는 **3개 이상의 플랫폼을**
비교해요.

AI 활용 확대

③

글로벌 평균 이상

한국 여행자는 **일정 계획, 맛집 추천, 관광**
정보 탐색에 AI를 적극 활용해요.

① 금융경제플러스, 「[2026 여행 소비 트렌드 ①] 강원·제주 22% 동률, 해외는 일본·유럽 25·24% 박빙」, 2026.09

② 크리테오, 「2026 글로벌 여행 소비 트렌드 리포트」, 2026

숫자로 보는 필요성

프로젝트 주제와 타겟

프로젝트 주제

갈까말까는 LoRA와 QLoRA로 학습한 AI가 수집한 부산 호텔, 식당, 관광지의 리뷰를 구조화해, 요구에 가장 잘 맞는 장소를 추천하는 리뷰 분석 서비스예요.



비교에 지친 여행자

부산 여행을 앞두고 호텔, 식당, 관광지 후기를 여러 곳에서 비교하느라 지친 국내 여행자



조건이 중요한 여행자

부모님이나 아이 동반처럼 걷기 부담, 소음, 좌석 편의 같은 특정 조건이 중요한 여행자



경험담이 궁금한 사용자

별점보다 나와 비슷한 사람이 어떤 점을 좋고 나쁘다고 했는지 알고 싶은 사용자

우리가 증명할 목표



01

학습

Base 모델보다 학습한 모델이
처음 보는 부산 장소 리뷰에서도
선택에 필요한 정보를 더
정확하고 일관되게 추출함을
수치로 증명해요.

02

데이터

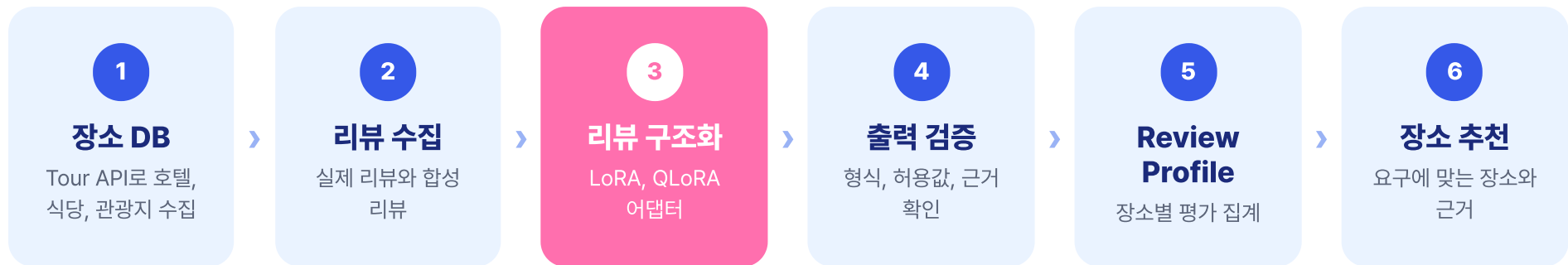
사람이 검수한 **Gold**와
Teacher LLM이 만든 **Silver**를
비교해, 데이터 양을 늘린 것이
실제 성능 향상으로 이어지는지
검증해요.

03

서비스

장소별 **Review Profile**로 장소
특징과 근거 리뷰를 비교해
보여주는 웹 데모를 만들어요.

서비스는 이렇게 동작해요



입력 리뷰

“부모님과 갔는데 사진은 정말 잘 나오지만 언덕이 많아서 힘들었어요.”



구조화 결과

Context	parents	
photo_spots	good · 긍정	“사진은 정말 잘 나오지만”
walking_burden	high · 부정	“언덕이 많아서 힘들었어요”

필수 기능 MVP



01

리뷰 구조화

리뷰 한 개에서 동행 유형, Aspect, 특성, 긍정과 부정, 근거 문장을 JSON으로 추출해요.

02

출력 검증

형식, 허용된 Aspect와 값, 근거 문장의 원문 존재 여부를 확인하고 실패하면 재시도해요.

03

Review Profile

장소별로 Aspect마다 긍정과 부정 비율, 언급 수, 동행 유형별 평가, 대표 근거를 집계해요.

04

근거 리뷰 보기

평가를 누르면 판단 근거가 된 리뷰 문장을 하이라이트해서 보여줘요.

카테고리별 라벨

호텔

hotel · 12개

cleanliness noise_level
bed_comfort room_size
bathroom_quality
room_condition
view_quality
staff_service
breakfast_quality
amenities
parking_experience
location_access

식당

restaurant · 12개

food_quality freshness
portion waiting_time
serving_speed
staff_service cleanliness
atmosphere noise_level
seating_comfort
family_friendly
parking_experience

관광지

attraction · 10개

scenery photo_spots
walking_burden
slope_stairs
activity_variety
stay_duration
rest_facilities
toilet_facilities
weather_sensitivity
parking_experience

라벨 규칙 리뷰에 나온 내용만 라벨링하고 Evidence는 원문 구절을 그대로 적어요. 주차 **가능 여부** 는 Tour API에서, 실제 **주차 경험** 은 리뷰에서 가져와요.

데이터 수집 계획

팀 합계 기준

부산 장소 목록	5개 구역 전체	한국관광공사 Tour API로 호텔, 식당, 관광지의 좌표, 소개글, 주차 여부 수집
실제 리뷰	300개 이상	구글 폼으로 팀원 본인, 지인, 교육 동기의 실제 방문 후기를 활용 동의와 함께 수집
Gold Test	200개 이상	시험 장소의 실제 리뷰, 담당자 검수와 교차 확인, 학습에 사용하지 않음
Gold Train	100개 이상	학습 장소의 실제 리뷰, 같은 방식으로 검수
Silver Train	1,700개 이상	정답을 먼저 정한 주문서로 Teacher LLM이 합성 리뷰와 라벨을 생성하고 자동 검사

1인당 목표



■ Gold Test ■ Gold Train ■ Silver

카테고리 비율 호텔 30%, 식당 40%, 관광지 30%

- **시험 장소** 구역마다 카테고리별 2곳, 학습 데이터와 Silver 생성에 사용하지 않아요
- **외부 플랫폼 리뷰** 약관상 저장과 학습에 쓰지 않고, 시연 때 실시간 조회로만 사용해요
- **외부 실제 리뷰** Jina로 읽어온 리뷰는 평가 데이터로 활용해요

Gold와 Silver



Gold

Teacher 초안을 사람이 원문과
비교해 수정하고 승인한 데이터

학습과 채점 기준(Test Set)



Silver

Teacher LLM이 자동 생성하고
형식, 허용 Aspect, 값, 근거의
원문 존재, 필수 필드를 자동
검사한 데이터

학습 데이터 양 확장

외부 공개 데이터셋 라이선스 확인 후 사용

식당 **한글 식당 데이터**
huggingface.co/datasets/leey4n/KR3

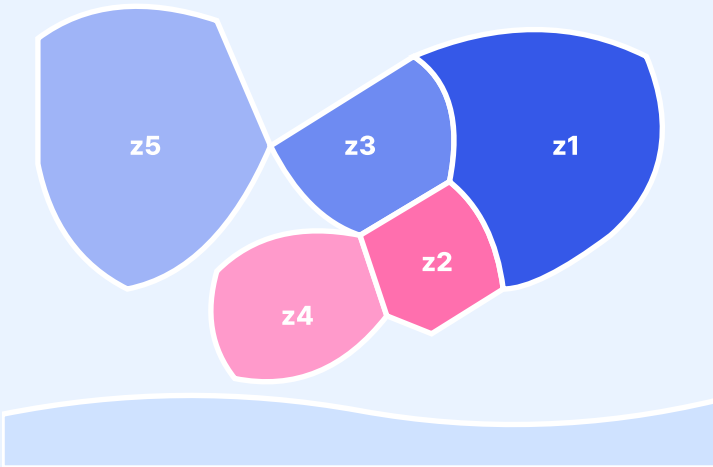
관광지, 식당 **인천관광공사 패스리뷰정보**
data.go.kr/data/15156556/fileData.do

관광지, 식당 **인천관광공사 가맹점리뷰정보**
data.go.kr/data/15156558/fileData.do

숙소 **제주도 구글 숙박지리뷰 원천데이터**
jejudatahub.net/data/view/data/901

Silver의 위험 “웨이팅 1시간이나 해서 정말 행복했네요^^” 같은 비꼼을 Teacher가 긍정으로 잘못 라벨링할 수 있어요. 그래서 같은 Gold Test에서 Gold Only와 Gold + Silver를 비교해요.

부산 5개 구역 분담



구역 위치를 단순화한 그림이에요

z1

해운대·기장

해운대구, 기장군

최정민

z2

광안리·수영

수영구, 남구

이건호

z3

서면·동래

부산진구, 동래구, 연제구, 금정구

김나경

z4

원도심·영도

중구, 동구, 영도구, 서구

윤아영

z5

서부산·북부

강서구, 북구, 사상구, 사하구

남상기

진행 방식 각자 자기 구역의 장소 목록, 실제 리뷰, Gold, Silver를 만들어 datas/{이니셜} 폴더로 PR해요. 수집 전 같은 리뷰 30개로 전원이 Pilot Annotation을 하고, Gold는 정민, 건호, 나경, 아영, 상기 순서로 다음 사람이 교차 확인해요.

3일 개발 일정

9/28 월 데이터와 기준

- 구역별 장소 목록과 시험 장소 확정
- Pilot Annotation으로 라벨 기준 확정
- Teacher 초안과 사람 검수로 Gold 제작
- 합성 리뷰와 Silver 생성, 자동 검사
- Base 모델 시험 실행

완료 기준

Gold Test 확정, 학습 데이터 2,000개 이상, 기획 발표

9/29 화 학습과 구현

- LoRA와 QLoRA를 Gold Only, Gold + Silver 조건으로 학습
- 오류 분석
- Review Profile 집계
- 조건 선택과 장소 비교 화면
- Base 모델로 전체 흐름 연결

완료 기준

어댑터 학습 완료, 데모 동작

9/30 수 평가와 발표

- Gold Test로 Base, LoRA, QLoRA 비교
- VRAM과 학습 시간 정리
- 최고 어댑터로 데모 교체
- 발표 준비

완료 기준

최종 발표

LoRA vs QLoRA 실험



같은 Qwen3-8B, 같은 설정

r 16

alpha 32

학습률 2e-4

3 에폭

응답 부분에만 손실

두 방식의 차이는 **Base 모델을 올리는 정밀도 하나뿐**이에요.
데이터 조건까지 나눠 총 4가지를 학습해요.

도구

Transformers

PEFT

TRL (SFT)

bitsandbytes

Ollama

Research Question



Base보다 LoRA와 QLoRA가 **처음 보는 부산 장소 리뷰**에서도 선택에 필요한 정보를 더 정확하고 일관된 구조로 추출하는가?



평가 방법

- 모든 조건을 **같은 Gold Test(처음 보는 장소)**로 평가해요
- Base 모델에는 **예시를 넣은 프롬프트 조건**도 함께 비교해요
- Sentiment는 **비꼼과 양보 표현**을 따로 집계해요

평가 지표

Aspect F1

Attribute
정확도

Sentiment
정확도

Evidence
정확도

JSON 통과율

최대 VRAM

학습 시간

어댑터 크기

파란색은 추출 품질, 분홍색은 자원 사용량이에요

프로젝트 수행 도구



Frontend

Next.js, TypeScript,
Tailwind CSS

Backend

FastAPI (Python)

DB

PostgreSQL

AI 모델

Qwen3-8B (LoRA,
QLoRA 어댑터),
Teacher LLM

개발 환경

Windows 11, WSL2
(Ubuntu 24.04)

배포

프론트엔드 Vercel,
백엔드와 LLM은 GPU
서버에서 시연

팀 그라운드룰

이건 꼭 지키자

1

약속은 구체적으로

담당자와 마감일을 정하고, 못 지킬 것 같으면 늦기 전에 알려요.

2

문제는 빨리 공유

막힌 일이나 실수는 숨기지 않고, 현재 상황과 필요한 도움을 함께 말해요.

3

회의는 결론을 남기기

목적을 먼저 알리고, 끝날 때 결정 사항, 담당자, 기한을 확인해요.

4

솔직하게, 존중하며

반대할 때는 이유와 대안을 함께 말하고, 인신공격과 뒷말은 하지 않아요.

5

결정 후에는 함께 실행

이건은 기록하고, 새 근거가 나오면 다시 논의해요.

6

서로의 시간 존중

요청 내용과 기한을 적고, 업무 시간 밖 연락은 긴급할 때만 해요.

7

갈등은 당사자끼리 먼저

해결되지 않으면 리더나 관련자에게 도움을 요청하고, 문제 제기에 불이익은 없어요.



갈까말까 | 팀 소방서

감사합니다



리뷰를 읽는 시간은 줄이고, 고르는 즐거움은 그대로

